# 退货对账与差异处理系统

取消交易没有原单号——
规则给候选，人来核查，过程可追溯。

1,067,371

| | |
|---|---|
| 题号 | VC-R-03 |
| 姓名 | 王麒皓 |
| 学号班级 | 20251101030 · 机国际2502 |
| 数据集 | UCI Online Retail II |

证据 提交索引.md（采用课程 v1.2）；数据 DOI 10.24432/C5CG6D；材料状态截至 2026-10-16，尚未冻结

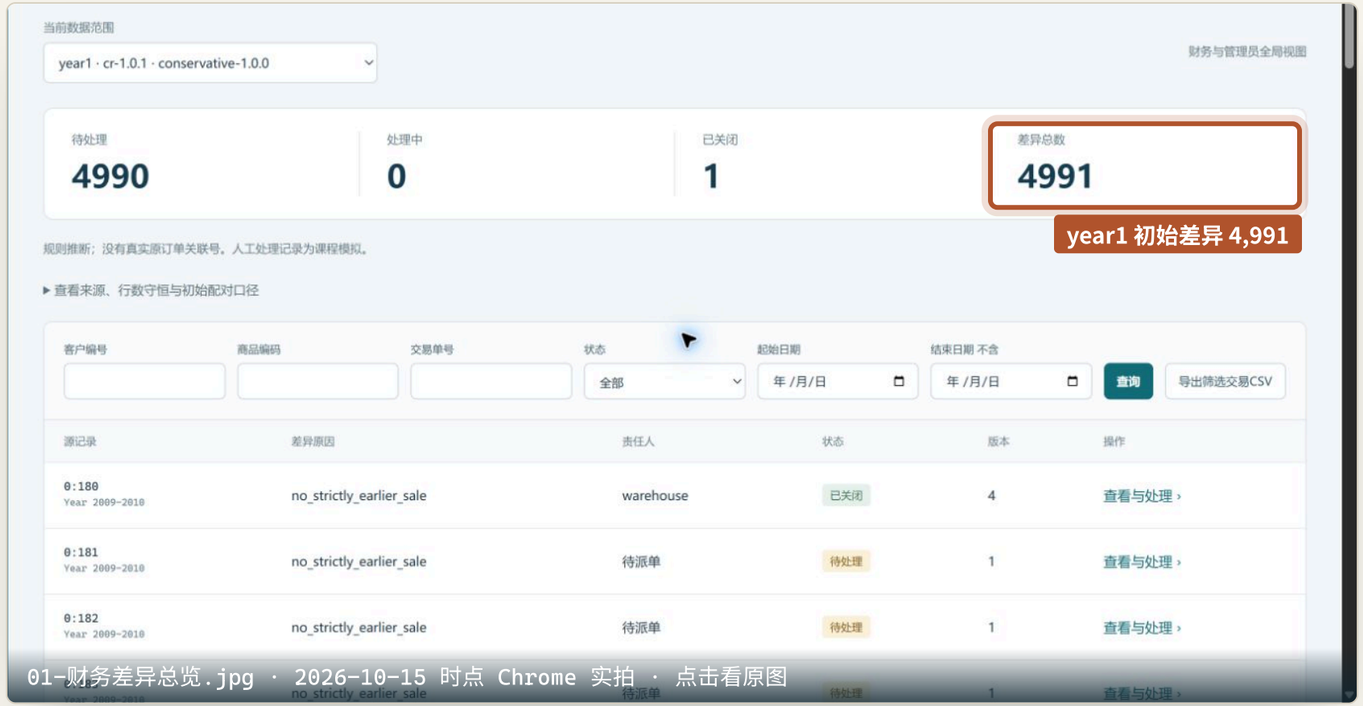
# 一、业务场景与用户



01 三类用户：**财务**派单，**仓库**核查本人差异，**管理员**看全局。

02 难点：取消行**没有原单号**，过去靠表格逐行筛、手写备注，处理过程追不到。

03 系统把候选、责任人、状态、结论连成一条记录；**交易是官方事实**，配对是规则推断，处理是课程模拟。



01-财务差异总览.jpg · 2026-10-15 时点 Chrome 实拍 · 点击看原图

证据 要做什么.md 使用者与目标；截图 2026-10-15/FR12-16浏览器验收/01（旧时点，非当前首屏计时）

# 二、数据来源与准备



01 来源：UCI Online Retail II，DOI 10.24432/C5CG6D，CC BY 4.0；一个 xlsx 两张年度表，原件只读、记 SHA-256。

02 读取 8 个原始列（右）；Invoice 以 C 开头即取消行；源行号 = 表序号:Excel 行号，可回查。

03 清洗：排除 **28,553** = 跨表副本 22,523 + 非正价格 6,029 + 数量不合法 1；缺客户 243,007 行保留、标记、不自动配对。

实际列名（真实表头）

`Invoice` `StockCode` `Description` `Quantity` `InvoiceDate` `Price` `Customer ID` `Country`

| 范围 | 原始 | 接纳 | 排除 | 接纳取消 |
|---|---|---|---|---|
| **year1** Year 2009-2010 | 525,461 | 521,770 | 3,691 | 10,205 |
| **all** 两张工作表 | 1,067,371 | 1,038,818 | 28,553 | 19,164 |




all 接纳取消 **19,164** = 自动 9,714 + 疑似 6,275 + 无合格原单 3,175。
这是分类分母，不是“配对正确”的分母。

证据 资料/官方数据只读核查.md；要做什么.md CR-01–CR-06；2026-10-15 原始输出/性能子代理/官方all准备清单.json；截图 v12中期复核/02

# 三、项目范围与需求



01 FR-01　系统应当读取官方工作簿，记录出处、SHA-256、工作表和源行号，并验证原件未被改动。

02 FR-05　取消行缺身份、无候选、多候选或时间不合法时，系统应当**不自动确认**，生成写明原因的待核查差异。

03 FR-09·10　财务派单时系统应当记录操作人和时间；已有责任人时**拒绝再派**并显示现责任人。

04 NR-01　暂不做：自动调账、实际退款或任何资金操作——系统只给推断、核查和记录。




证据　要做什么.md FR-01、FR-05、FR-09、FR-10、NR-01（共 18 条 FR、4 条 NR）；截图 v12中期复核/05

# 四、关键规则与决定



**R-02**
合格候选

客户、商品、精确单价、国家一致；销售**严格早于**取消；剩余量 ≥ 取消量。缺客户或国家不自动配对。

**FR-06**
唯一才自动

只有**唯一**合格候选才自动配对，部分退货扣余量；多候选不因数量相等或时间先后挑一个（NR-04）。

**R-04**
顺序状态

待处理 → 处理中 → 已关闭；关闭必须写**非空结论**，资料不足可结案，但不制造配对。

**为什么保守**　数据没有原单关联号，配错会把退款记到错误的销售上、事后难发现，所以宁可留给人核查。代价：all 自动配对覆盖 9,714 / 19,164 ≈ 50.69%——是覆盖率，不是准确率。




证据　要做什么.md R-02、R-03、R-04、FR-06、NR-04；决定记录.md；TC-10/12/15/21/24；截图 v12中期复核/03

# 五、当前方案与项目结构



### 官方 xlsx
项目外只读 · SHA 校验

两张年度表，八个原始列

→

### Python 准备
tools/prepare.py

CR-01–06 清洗、源行号、排除原因与守恒验算

→

### Go · Gin 服务
backend/internal/
reconcile · store · auth

R-02 配对、派单/状态工作流、会话与权限

→

### SQLite
运行库在项目外

交易、差异、工单、审计；版本号防并发

→

### React 页面
frontend/src

总览、证据、交易检索、CSV；筛选分页在服务端

**输入 / 输出**

输入：官方 xlsx + 范围 **benchmark / year1 / all**。
输出：差异工单、候选证据、操作审计、筛选 CSV。

**角色 / 安全**

**财务**看全部并派单，**仓库**只看本人差异，**管理员**管全局；身份取自服务端会话，账户须先完成强密码＋Passkey/TOTP。

**入口 / 复现**

启动`Demo.cmd` → localhost:8080
`./reproduce.ps1 -Scope year1|all` 从空验证库复现；`./test.ps1` 跑自动测试。

| 官方事实 | 规则推断 | 课程模拟 |
| --- | --- | --- |
| 交易行、八个原始列、源行号（只读） | 候选、自动配对、差异原因（conservative-1.0.0） | 派单、结论、审计（演示账户操作） |

证据 怎么做.md；运行说明.md；backend/、frontend/、tools/ 目录；决定记录.md D-04 技术选择

# 六、当前运行结果

01 范围与版本：`year1 · cr-1.0.1 · conservative-1.0.0`；finance 账户 Passkey 登录，2026-10-16 实操。

02 输入：取消行 `0:182`（数量 4，单价 4.25）；同条件销售 `0:191` 不严格在先 → 合格候选 **0**。

03 输出：派单 → 开始 → 带结论关闭，**v1 → v4、三条审计**，未新增配对；year1 现为 4,988 待处理 / 0 处理中 / 3 关闭。

all 范围初始差异 9,450（第 2 页图）本轮只查看、未操作，与 year1 工单数分开看。




证据 截图 v12中期复核/04、05、07、09、10；原始输出/v12中期复核/补验与截图清单.json；交易为官方数据，处理为课程模拟

# 七、测试与验证



| 类型 / 用例 | 给了什么（输入） | 原本预计 | 实际发生 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| **主流程**<br>TC-19 · TC-24 | 0:182 待处理 v1：派给 finance → 开始 → 填“资料不足”结论关闭 | 按序流转，每步版本 +1、留审计；不新增配对 | ✓ 已关闭 v4，派单/开始/关闭三条审计，合格候选仍 0 | 09·10 |
| **边界**<br>TC-20 · FR-10 | 0:182 已派 finance，再点“再次派单” | 拒绝并显示现责任人，版本不变 | ✓ 提示“已有责任人：finance”，仍 v2 | 06 |
| **边界**<br>TC-24 · FR-13 | 0:182 处理中，结论留空点“保存结论并关闭” | 拒绝，状态和版本不变 | ✓ 提示“关闭前必须填写非空白结论”，仍处理中 v3、两条审计 | 08 |
| **边界**<br>TC-10 · R-02 | all 范围 0:1378 取消 12 件，0:1271、0:1368 两条合格候选 | 不自动挑选，保留待核查 | ✓ 仍待处理 v1，两条候选各余 12 | 03 |

自动回归：76 Go 顶层 ＋ 15 Python ＋ 6 前端 = **97 项 0 失败 0 跳过**；四项性能底线通过。上表为浏览器实操，图为页面实拍。



主流程 · 10 图操作历史



边界 · 06 图



边界 · 08 图

证据 怎么算做对.md TC-10/19/20/24；测试记录.md；截图 v12中期复核/03、06、08、09、10；2026-10-16 原始输出/辅导收工回归/summary.json

# 八、问题与修正



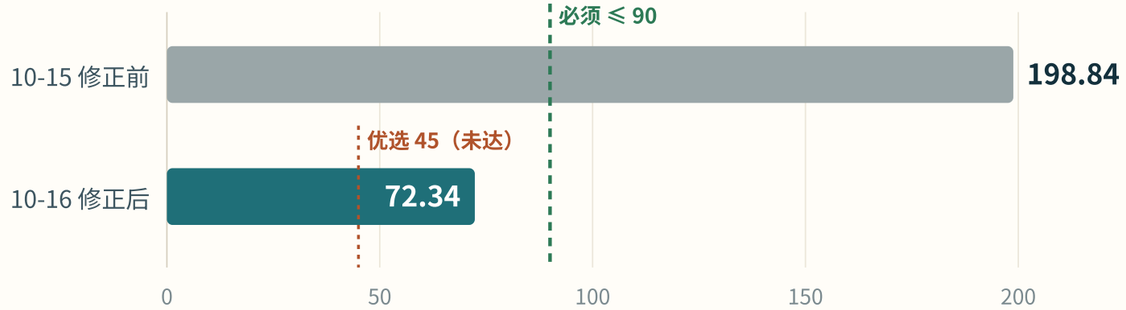
01 **发现**：10-15 正式测量，全量首次 198.84 s，超 90 s 底线；后台任务中 300 次查询 **228 次失败**。

02 **修正**：提交 97b790a 改来源索引分页、有界批量事务和首次查询；同条件各测三次。

03 **结果与代价**：最慢 72.34 s，查询 0 失败；导入控制更复杂。45 s / 5 s 优选**未达**，已停止优化。

## 官方全量 · 首次完整流程（秒）

准备＋导入＋索引＋计算＋验算＋持久化；10-16 取三次中最慢一次




后台任务中查询（300 次）
**0** 失败
修正前 228 失败 · P95 11.72 ms ✓ ≤ 500

全量重算并落库
**10.96** s
✓ 必须 ≤ 15 s ○ 优选 5

一万行完整流程
**1.84** s
✓ 必须 ≤ 5 s

证据 提交 97b790a；2026-10-15 性能核查说明.md（修正前）；2026-10-16 原始输出/正式NFR01-03、正式NFR04/summary.json；决定记录.md D-18、D-19

# 九、剩余工作与计划



01 **剩余**：FR-12 全量人工核查、FR-16 完整导出、R-07 重复边界、FR-17 最终复测、FR-18 从零复现与另机验证。

02 **风险**：另一台机器环境兼容（11-11 留修复）；45 s / 5 s 优选未达，不再追加优化。

03 **完成条件**：11-16 前报告 8–12 页、最终包能解包并从 bundle 恢复、本人预演后冻结；11-17 留空。

**10–23**
整理中期反馈；两年度全量复核

**10–24–25**
R-07 重复边界；FR-12 全量人工核查

**10–26–27**
FR-16 完整导出与权限；FR-02 进度

**10–28–31**
FR-17 最终性能复测；独立审查

**11–01–08**
规格一致性；本人验收；FR-18 从零复现

**11–09–12**
另一台机器验证与兼容修复

**11–13–16**
报告、打包、预演、冻结发送；11-17 留空

**请老师帮** 没有原单关联号时，“保守推断＋资料不足结案”的口径是否认可?

证据 执行计划.md 第六节“中期后的计划”；四段式任务草稿.md 10-23–11-17；决定记录.md D-19。以上均为计划